Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE PERÍMETROS

¿Cuál es el menor perímetro posible de un rectángulo de área $64\ \text{m}^2$?

A) $32\ \text{m}$

B) $16\ \text{m}$

C) $34\ \text{m}$

D) $130\ \text{m}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $P(x) = 2x + \frac{128}{x}$.

2. **Deriva**
   $2 - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 8$.

3. **Perímetro**
   Cuadrado de lado 8: $P = 32$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma solo dos lados.

C) Toma 4×16 y suma mal.

D) Toma 1×64.

Idea clave. Con área fija, el rectángulo de menor perímetro es el cuadrado.